

Дифференциал (математика) — характеристика поведения функции в окрестности точки.

Функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке X_0 , если ее приращение в этой точке, соответствующее приращению аргумента $\Delta x = x - x_0$, можно представить в виде.

$\Delta f(x, x_0) = A(x_0)\Delta x + \alpha(x, x_0)\Delta x$, где $\alpha(x, x_0) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$

Теорема. Для того чтобы функция $f(x)$ была дифференцируема в точке (x_0) , необходимо и достаточно, чтобы она имела в этой точке конечную производную.

Дифференциал — линейная часть приращения функции. $df = f'(x)dx$.

Геометрический смысл дифференциала функции

Выясним геометрический смысл дифференциала.

Для этого проведем к графику функции $y=f(x)$ в точке $M(x; y)$ касательную MT и рассмотрим ординату этой касательной для точки $x+\Delta x$ (см. рис. 138). На рисунке $\frac{1}{2} AM_1 = \Delta x$, $|AM_1| = \Delta y$. Из прямоугольного треугольника MA_1B имеем:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{|AB|}{\Delta x}, \text{ т. е. } |AB| = \operatorname{tg} \alpha \cdot \Delta x.$$

Но, согласно геометрическому смыслу производной, $\operatorname{tg} \alpha = f'(x)$. Поэтому $AB = f'(x) \cdot \Delta x$.

Сравнивая полученный результат с формулой (24.1), получаем $dy = AB$, т. е. **дифференциал функции $y=f(x)$ в точке x равен приращению ординаты касательной к графику функции в этой точке, когда x получит приращение Δx .**

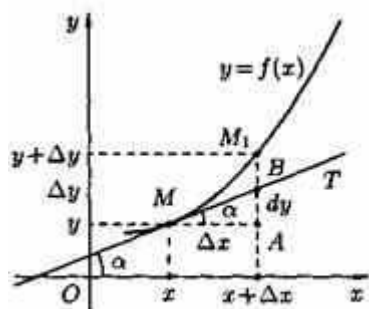


Рис. 138.

Физический смысл дифференциала.

Если производная позволяет оценить скорость изменения некоторой величины, то $ds = f'(t_0)dt$ равен расстоянию, которое прошла бы точка за Δt , если бы двигалась равномерно со скоростью,

равной мгновенной скорости момент t_0 . $dy = A\Delta x$, то есть дифференциал по определению есть главная

часть приращения функции Δy .

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x,$$

где $\alpha \Delta x \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$.

Следовательно $\Delta y \approx dy$ или

$$y(x) \approx y(x_0) + dy, \text{ где } x = x_0 + \Delta x$$